BUSINESS INTELLIGENCE · DADOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Análise Enriquecida de Atendimentos SUS com Informações Municipais do Ceará

Como cruzamos uma lista de atendimentos com dados do IBGE para comparar municípios de tamanhos diferentes e verificar se os dados fazem sentido.

Resumo. Recebemos uma base com 204.579 atendimentos do SUS em 184 municípios do Ceará, com apenas três colunas: identificador, município e primeiro nome. Tratamos os dados, corrigimos grafias e erros de codificação e **enriquecemos cada registro com população, área, densidade, região e IDHM** do município, usando fontes oficiais do IBGE e do Atlas do Desenvolvimento Humano. Com isso, calculamos a **taxa de atendimentos por 100 mil habitantes**, que permite comparar cidades pequenas e grandes. O principal achado é que o interior registra muito mais atendimentos por habitante do que a capital: 4.038 por 100 mil nas cidades de até 20 mil habitantes contra 386 em Fortaleza. Nenhum município tem mais atendimentos que habitantes e todos os registros foram ligados ao IBGE, por isso **confirmamos a coesão dos dados**, com uma ressalva sobre a capital. Todo o trabalho foi feito em Python, com um painel interativo em Streamlit.

EQUIPE

Davi Salgueiro	2315072
Diego Benevides	2310381
Eduardo Jorge	2310384
Ian Sampaio	2310398
Larissa Elias	2315032

CONTEÚDO

1. Objetivo e bases de dados p. 2
2. Como o enriquecimento foi feito p. 2
3. Coesão dos dados p. 3
4. Análises e justificativas p. 5
5. Painel interativo p. 8
6. Conclusões e limitações p. 8

1 Objetivo e bases de dados

A atividade pede que a base de atendimentos seja enriquecida com informações dos municípios para tornar a análise mais significativa, demonstrar a coerência entre atendimentos e população e gerar visualizações de BI. Sozinha, a base não permite comparar municípios: 9.364 atendimentos em Fortaleza e 7.620 em Itapipoca parecem números próximos, mas Fortaleza tem cerca de 2,4 milhões de habitantes e Itapipoca, cerca de 130 mil.

Base	O que traz	Fonte
Atendimentos SUS	204.579 registros: ID, município e primeiro nome	Disciplina (arquivo DADOS.txt)
Censo 2022	População residente, área (km²) e densidade (hab./km²)	IBGE, SIDRA tabela 4714
Estimativa de população	População estimada de 2026, usada como teste de sensibilidade	IBGE, SIDRA tabela 6579
Divisão territorial	Código IBGE, mesorregião, microrregião, regiões intermediária e imediata	IBGE, API de Localidades
IDHM 2010	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do último Atlas por município	PNUD, IPEA e FJP via Ipeadata
Geografia	Polígonos dos municípios e coordenadas das sedes, para os mapas	IBGE, API de Malhas; repositório municipios-brasileiros

Todas as bases foram baixadas por script (`src/coleta_ibge.py`), o que torna o trabalho reproduzível. Usamos o Censo 2022 como população principal por ser contagem e não projeção.

2 Como o enriquecimento foi feito

1
Tratar
padronizar textos, corrigir grafias e erros de codificação

2
Enriquecer
ligar cada atendimento ao código IBGE do seu município

3
Validar
8 verificações de coerência entre as bases

4
Visualizar
gráficos, ranking, mapa e painel em Streamlit

2.1 Tratamento da base de atendimentos

Antes de cruzar as bases, revisamos cada coluna. Nenhum registro foi descartado: os problemas foram corrigidos ou marcados na coluna `qualidade_nome`.

Problema	Tratamento	Registros
Município com espaços sobrando	O campo tem largura fixa de 100 caracteres. Removemos os espaços das pontas.	204.579
Grafia antiga: ITAPAGÉ	Ligado a Itapajé, nome usado no cadastro atual do IBGE (código 2306306).	1.070

Caractere corrompido no nome	O símbolo de erro de codificação (como em "�MARIA") foi removido.	16
Dígito no lugar de letra	"J0SE" com zero foi corrigido para JOSE.	1
Nome "NA"	O pandas lê o texto NA como valor ausente sem avisar. Lemos tudo como texto e marcamos o caso como "não informado".	1
Nome com uma letra	Mantido e marcado como abreviado.	6

2.2 Junção com os dados do IBGE

Nomes de município não são uma boa chave: mudam de grafia e têm acentos. Por isso criamos uma **chave normalizada** (maiúsculas, sem acento e sem espaços extras), comparamos com o cadastro do IBGE e, a partir daí, toda a ligação passa a ser feita pelo **código IBGE de 7 dígitos**, que é único e estável. As demais bases do IBGE e do Ipeadata já vêm com esse código.

```
# src/etl.py (trecho)
df["chave"] = df["municipio_original"].str.strip().map(chave).replace(ALIAS_MUNICIPIO)
df = df.merge(municipios_ibge, on="chave", how="left", validate="many_to_one")
# validate garante que cada município do IBGE aparece uma única vez do lado direito
```

> **Resultado da junção:** 204.579 de 204.579 registros (100%) ligados a um código IBGE, cobrindo os 184 municípios do Ceará.

2.3 Indicadores calculados

Indicador	Cálculo	Para que serve
Taxa por 100 mil hab.	`atendimentos ÷ população × 100.000`	Comparar municípios de tamanhos diferentes
% da população atendida	`atendimentos ÷ população × 100`	Testar se algum município passa de 100%
Índice de representatividade	`% dos atendimentos ÷ % da população`	Igual a 1 quando o município recebe a parte esperada pelo seu tamanho
Porte e faixa de IDHM	Faixas de população e faixas do PNUD (baixo, médio, alto)	Agrupar municípios parecidos

3 Coesão dos dados

Verificar a coesão é responder se as bases fazem sentido juntas ou se têm contradições. O enunciado pede, em especial, verificar se há municípios com mais atendimentos que habitantes. Aplicamos as verificações abaixo, todas automatizadas no `etl.py`:

Verificação	O que encontramos	Status
Identificadores	204.579 IDs únicos e sequenciais de 1 a 204.579	OK
Junção com o IBGE	204.579 de 204.579 registros casados com um código IBGE	OK
Cobertura territorial	184 dos 184 municípios do Ceará têm atendimentos	OK
Atendimentos acima da população	Nenhum município tem mais atendimentos que habitantes; o maior valor é 8,4% da população (Penaforte)	OK
Proporcionalidade à população	Correlação de Spearman entre população e atendimentos = 0,81	OK
Valores atípicos na taxa	Nenhum município acima do limite de 8.622 por 100 mil hab. (regra do IQR)	OK
Peso da capital	Fortaleza tem 27,6% da população e 4,6% dos atendimentos	Alerta
Qualidade do nome	18 nomes corrigidos ou ausentes (0,009% da base)	Alerta

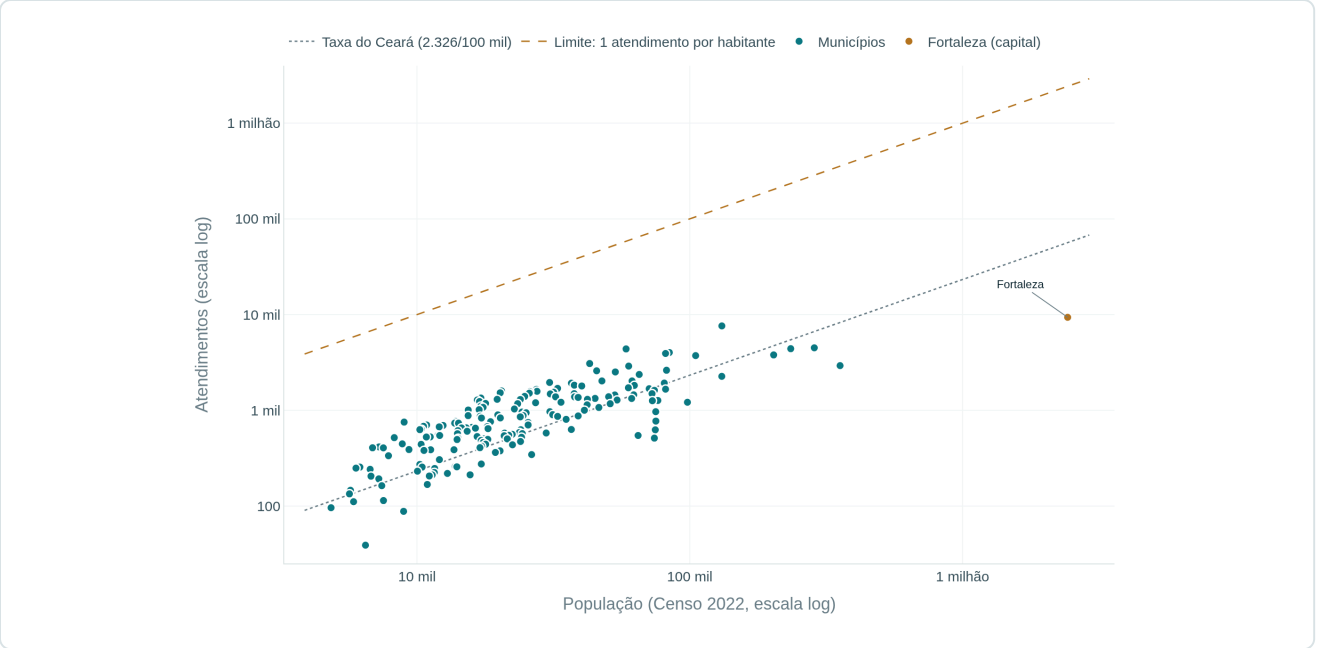


Figura 1. População e atendimentos por município, em escala logarítmica. Todos os pontos estão bem abaixo da linha de 1 atendimento por habitante e seguem a taxa média do estado; Fortaleza fica isolada abaixo dela.

Conclusão: coesão confirmada. Não há município com mais atendimentos que habitantes (o maior caso é Penaforte, com 8,4% da população), todos os registros casaram com o IBGE e o volume cresce junto com a população (correlação de Spearman de 0,81). Os dois alertas não invalidam a base: os nomes afetados são 18 de 204.579 registros, e o caso da capital é um achado a investigar, não uma contradição lógica.

Ressalva sobre Fortaleza. A capital tem 27,6% da população do estado e apenas 4,6% dos atendimentos. Hipóteses que a base não permite testar: maior cobertura por planos de saúde privados na capital, rede municipal própria fora deste registro, sub-registro, ou um programa que priorizou o interior.

4 Análises e justificativas

Fizemos cinco análises, as quatro pedidas no enunciado e uma relação com o IDHM, que só é possível graças ao enriquecimento. Para cada uma, explicamos por que ela foi escolhida.

4.1 Volume de atendimentos por região e município

Por quê: é a visão mais direta da base e mostra onde estão os atendimentos em números absolutos. Agrupamos por mesorregião do IBGE, divisão conhecida e com tamanho adequado para comparação (7 regiões).

Mesorregião	Municípios	Atendimentos	% atend.	% pop.	por 100 mil
Noroeste Cearense	47	49.953	24,4%	16,1%	3.531
Norte Cearense	36	43.171	21,1%	12,1%	4.051
Sertões Cearenses	30	30.500	14,9%	9,8%	3.540
Metropolitana de Fortaleza	11	27.949	13,7%	40,9%	777
Sul Cearense	25	27.286	13,3%	10,8%	2.883
Jaguaribe	21	14.645	7,2%	6,2%	2.699
Centro-Sul Cearense	14	11.075	5,4%	4,2%	3.003

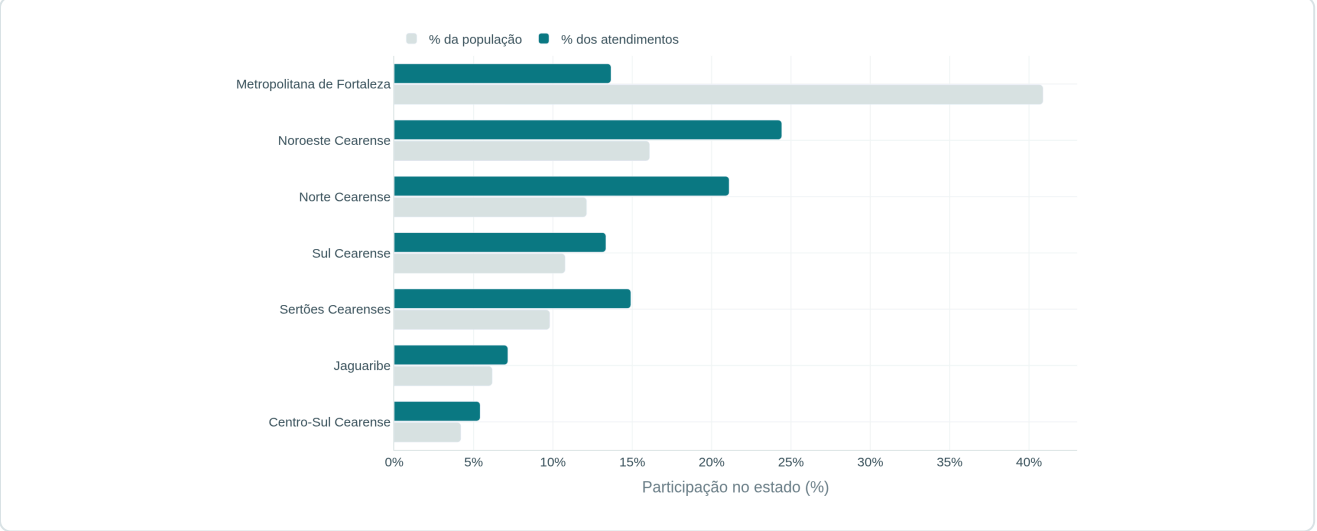


Figura 2. Participação de cada mesorregião na população do Ceará e nos atendimentos.

O Noroeste e o Norte Cearense somam 45,5% dos atendimentos. A Região Metropolitana tem 40,9% da população, mas só 13,7% dos atendimentos. Entre os municípios, Fortaleza lidera em volume (9.364), seguida de Itapipoca (7.620); os 10 maiores concentram 23,9% do total.

4.2 Atendimentos por 100 mil habitantes

Por quê: o volume absoluto favorece cidades grandes. A taxa por 100 mil habitantes, padrão em indicadores de saúde, coloca todos os municípios na mesma régua.

2.326
atendimentos por 100 mil hab. no Ceará

3.372
mediana entre os 184 municípios

4.038
nas cidades de até 20 mil hab.

386
em Fortaleza, a menor do estado

Porte do município	Municípios	Atendimentos	População	por 100 mil
Até 20 mil	87	44.927	1.112.666	4.038
20 a 50 mil	60	69.158	1.815.295	3.810
50 a 100 mil	29	51.899	1.991.691	2.606
100 a 500 mil	7	29.231	1.446.597	2.021
Acima de 500 mil	1	9.364	2.428.708	386

A taxa cai de forma contínua conforme o porte aumenta. A taxa do estado (2.326) é menor que a mediana dos municípios (3.372) justamente porque Fortaleza, com muita população e poucos atendimentos, puxa a média para baixo.

4.3 Ranking de maior e menor volume proporcional

Por quê: o ranking mostra os extremos que merecem atenção, seja para entender boas coberturas, seja para investigar possíveis lacunas.

Maiores taxas

#	Município	Região	Atend.	por 100 mil
1	**Penaforte**	Sul	753	8.393
2	**Tejuçuoca**	Norte	1.343	7.829
3	**Itatira**	Norte	1.591	7.790
4	**Salitre**	Sul	1.280	7.696
5	**Uruburetama**	Norte	1.524	7.549
6	**Trairi**	Norte	4.377	7.493
7	**Santana do Cariri**	Sul	1.234	7.279
8	**Itarema**	Noroeste	3.080	7.170
9	**Orós**	Centro-Sul	1.303	6.623
10	**Itapiúna**	Norte	1.178	6.603

Menores taxas

#	Município	Região	Atend.	por 100 mil
1	**Fortaleza**	RMF	9.364	386
2	**Ereré**	Jaguaribe	39	602
3	**Eusébio**	RMF	512	690
4	**Caucaia**	RMF	2.930	824
5	**Horizonte**	RMF	625	836
6	**Itaitinga**	RMF	546	845
7	**Deputado Irapuan Pinheiro**	Sertõess	88	985
8	**Aracati**	Jaguaribe	772	1.028
9	**Iguatu**	Centro-Sul	1.213	1.237
10	**Barbalha**	Sul	967	1.289

No topo estão municípios pequenos do interior, como Penaforte e Salitre, no Sul, e Tejuçuoca e Itatira, no Norte. Na base, 5 dos 10 municípios são da Região Metropolitana (RMF). Ereré aparece por ter ape-

nas 39 atendimentos, o menor volume de toda a base.

4.4 Mapa dos atendimentos

Por quê: o mapa mostra padrões regionais que uma tabela esconde. Usamos a malha municipal oficial do IBGE, colorida pela taxa por 100 mil habitantes, para que municípios grandes em área não pareçam mais importantes só pelo tamanho.

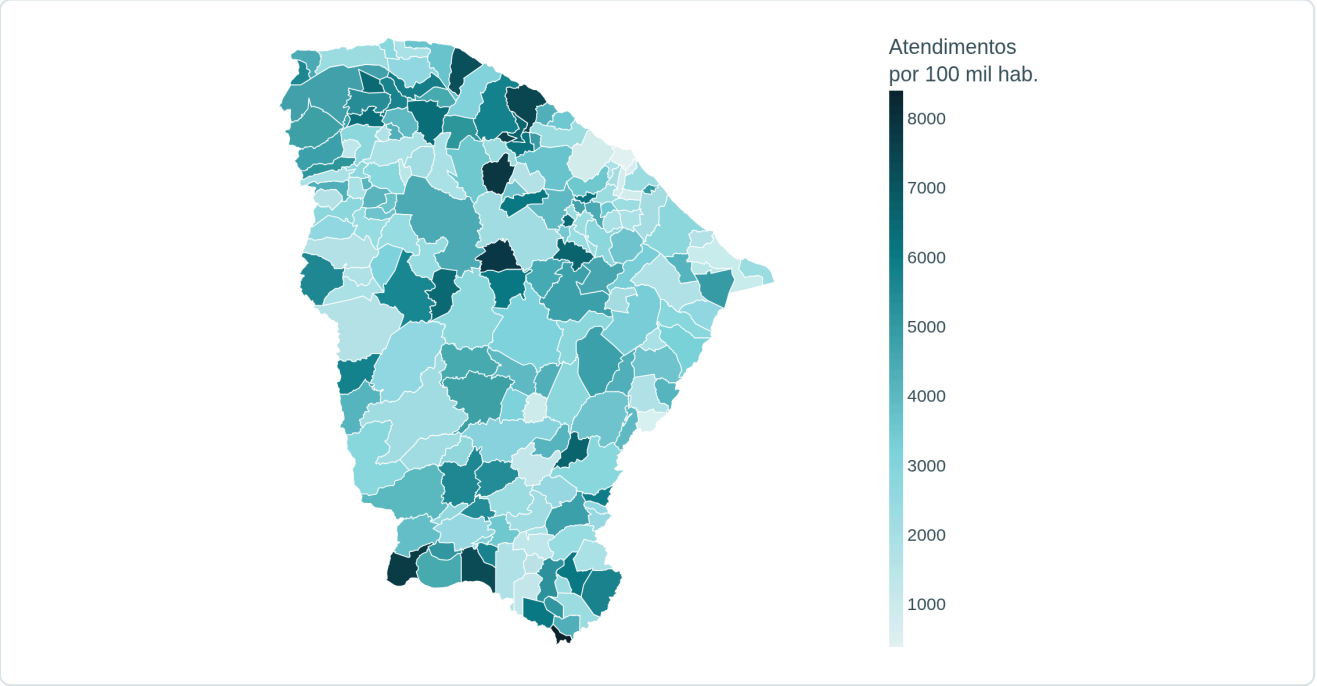


Figura 3. Atendimentos por 100 mil habitantes por município (Censo 2022). No painel, o mapa é interativo, tem zoom e também uma versão em bolhas, com o tamanho proporcional ao volume.

4.5 Relação com o desenvolvimento humano (IDHM)

Por quê: se a base é coerente, esperamos que municípios mais pobres, onde mais gente depende do SUS, tenham mais atendimentos por habitante. Essa análise só é possível com o enriquecimento.



Figura 4. IDHM 2010 e atendimentos por 100 mil habitantes; o tamanho do ponto é a população. Correlação de Spearman de -0,35.

A relação é negativa e moderada: municípios de IDHM baixo têm 4.167 atendimentos por 100 mil, os de IDHM médio têm 2.975, e os 4 de IDHM alto, entre eles Fortaleza, têm 562. Correlação não prova causa, mas o sentido confirma o esperado e reforça a coerência da base.

4.6 Achado complementar: perfil dos nomes

Os quatro primeiros nomes mais frequentes (Maria, Francisca, Antônia e Ana) somam 41,2% dos registros. Por uma heurística simples de terminação do nome, **89,8% dos registros parecem ser de mulheres**. Como a base não tem o campo sexo, isso é só um indício de que os dados podem vir de um serviço voltado à saúde da mulher, o que ajudaria a explicar a distribuição e deve ser confirmado com a fonte.

5 Painel interativo

O painel foi feito em **Python com Streamlit e Plotly**. Tem filtros por mesorregião, porte e faixa de IDHM, permite trocar a população do Censo 2022 pela estimativa de 2026 e se organiza em sete abas: Volume, Taxa por 100 mil, Ranking, Mapa, Coerência dos dados, Perfil e IDHM, e Dados, com exportação em CSV.

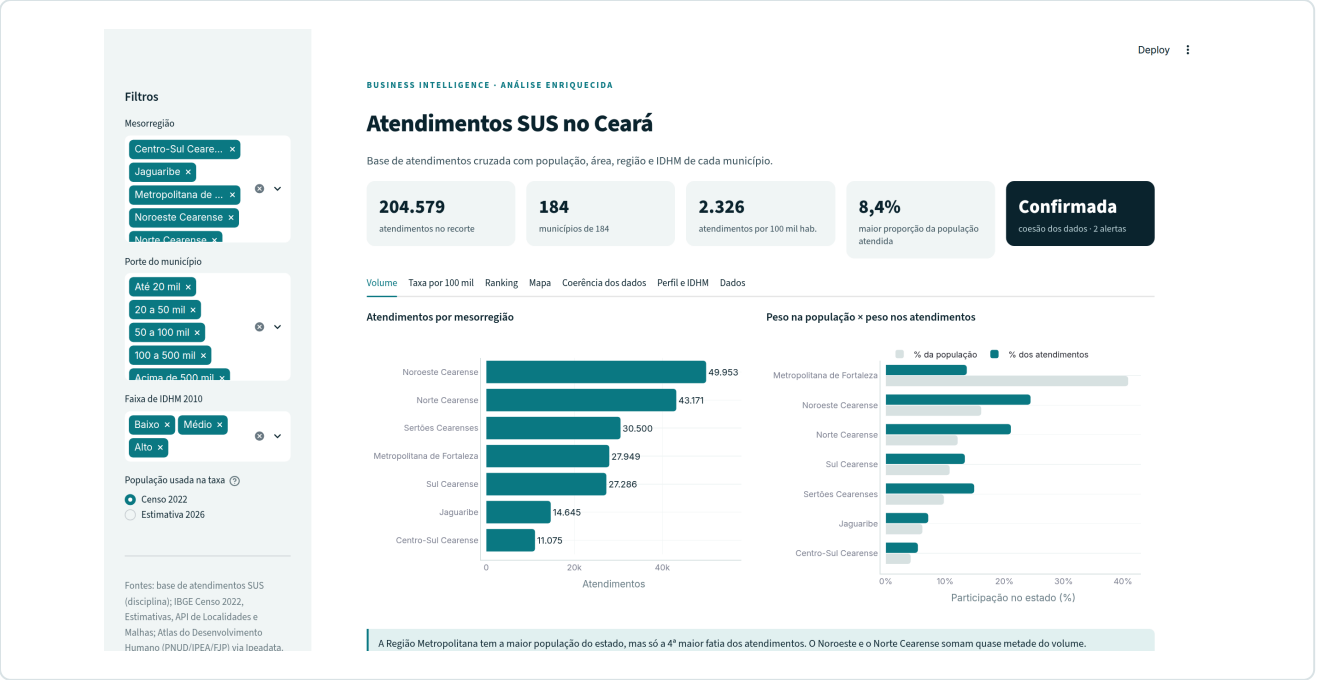


Figura 5. Aba Volume do painel, com os indicadores principais no topo.

```
# na pasta do projeto
pip install -r requirements.txt
python src/coleta_ibge.py   # baixa as bases públicas (opcional: já estão em dados/)
python src/etl.py           # trata, cruza e valida
streamlit run app.py        # abre o painel no navegador
```

6 Conclusões e limitações

O interior atende mais

Cidades de até 20 mil habitantes têm cerca de 10 vezes mais atendimentos por habitante do que Fortaleza.

A base é coerente

Nenhum município passa da própria população, todos os registros casaram com o IBGE e o volume acompanha a população.

IDHM menor, mais atendimentos

O sentido da relação é o esperado para um serviço público de saúde.

A capital merece investigação

A distância entre população e atendimentos em Fortaleza é o principal ponto a esclarecer com a fonte dos dados.

Limitações

- A base não informa data, tipo de atendimento nem unidade de saúde, então não é possível separar programas ou períodos.
- Um mesmo paciente pode ter mais de um atendimento; a taxa mede atendimentos, não pessoas atendidas.
- O IDHM mais recente por município é de 2010; usamos por ser a única série oficial completa.
- O sexo foi estimado pelo nome e serve apenas como indício.

Referências

IBGE. **API de localidades**. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades. Acesso em: 30 out. 2026.

IBGE. **API de malhas geográficas**: versão 3. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/malhas?versao=3. Acesso em: 30 out. 2026.

IBGE. **Censo Demográfico 2022**: tabela 4714, população residente, área territorial e densidade demográfica. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4714. Acesso em: 30 out. 2026.

IBGE. **Estimativas da população**: tabela 6579, população residente estimada. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6579. Acesso em: 30 out. 2026.

IPEA. **Ipeadata**: série ADH_IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Brasília: IPEA, 2026. Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br. Acesso em: 30 out. 2026.

MCKINNEY, W. Data structures for statistical computing in Python. In: PYTHON IN SCIENCE CONFERENCE, 9., 2010, Austin. **Proceedings** [...]. Austin: SciPy, 2010. p. 56-61.

PNUD; IPEA; FJP. **Atlas do desenvolvimento humano no Brasil**. Brasília: PNUD, 2013. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br. Acesso em: 30 out. 2026.

PLOTLY TECHNOLOGIES. **Plotly Python graphing library**. Montreal: Plotly, 2026. Disponível em: https://plotly.com/python/. Acesso em: 30 out. 2026.

SNOWFLAKE. **Streamlit documentation**. 2026. Disponível em: https://docs.streamlit.io. Acesso em: 30 out. 2026.